中1理科 第3単元「光の性質」

光の直進・反射・屈折・凸レンズ｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「光の道すじ」「凸レンズの像」が選択・作図の形でよく出る。定規と分度器を用意しよう。

要点まとめ

■1　光の直進と反射 入試

- 太陽や電灯のように、自分で光を出すものを**光源**という。
- 光は、同じ物質の中では**まっすぐ進む**（**光の直進**）。影ができるのはこのため。
- 光の速さは秒速**約30万km**（1秒で地球を約7周半）。
- 物が見えるのは、物から出た光や、物ではね返った光が**目に入る**から。

反射の法則

光が鏡などの面ではね返ることを**反射**という。角は**鏡の面ではなく、鏡の面に垂直な線**から測る。

- **入射角**：入ってくる光（入射光）と、鏡の面に垂直な線との間の角
- **反射角**：はね返った光（反射光）と、鏡の面に垂直な線との間の角
- **反射の法則**：**入射角 ＝ 反射角**（いつも等しい）

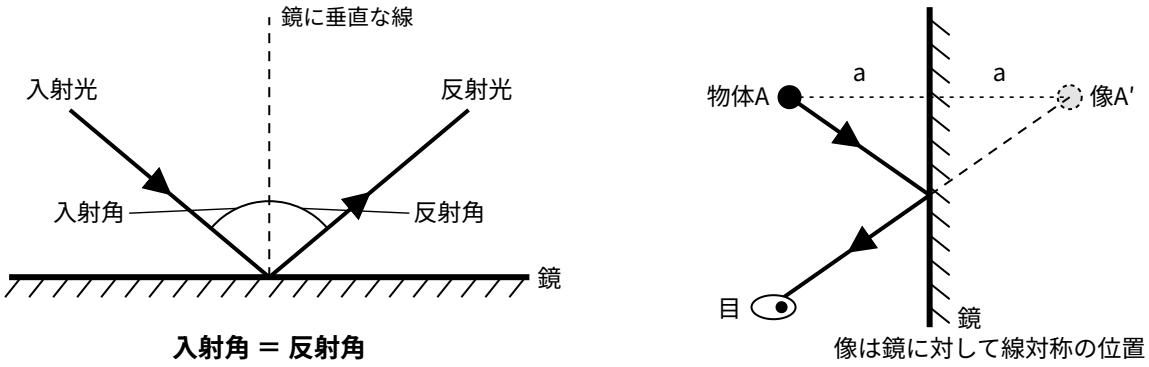


図1　左：反射の法則。右：鏡にうつる像は、鏡に対して物体と**線対称**の位置に見える。

- 「鏡の面と 30° の角」で当たったら、入射角は 90° − 30° ＝ **60°**。 入試
- **鏡にうつる像**：光は鏡で反射して目に入るが、目は「光がまっすぐ来た」と感じるので、鏡のおくの**線対称の位置**（像の位置）に物があるように見える。鏡から 2 m の人の像は、鏡のおく 2 m（人と像の間は **4 m**）。
- **乱反射**：紙・布・壁のように表面が細かくでこぼこした物に当たると、光はいろいろな向きに反射する。そのおかげで、**どの方向からでも物が見える**。1本1本の光は、それぞれ反射の法則を守っている。

先生のひとこと　反射はエアホッケーのパックと同じ。壁にまっすぐ当たればまっすぐ戻り、ななめに当たれば**同じ角度で反対側へ**飛んでいく。入射角を「鏡の面から」測るミスは、この単元で一番多いミス。必ず**垂直な線（点線）を先にかく**くせをつけよう。

■ 2　全身をうつす鏡　入試

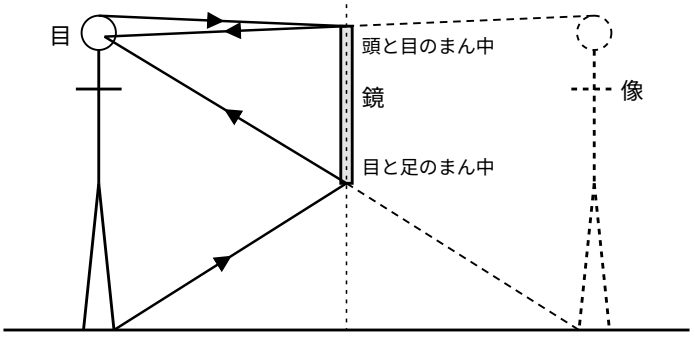
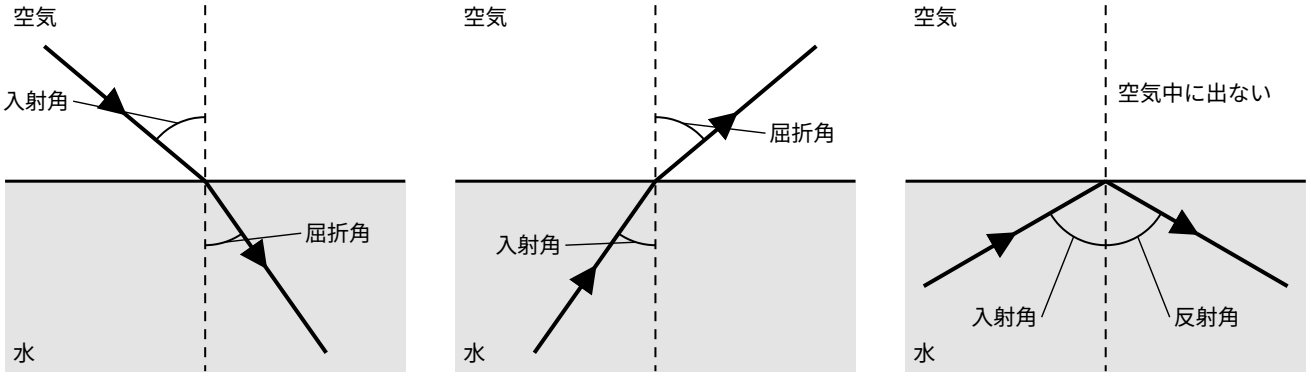


図2　身長 150 cm・目の高さ 140 cm の人

- 頭のてっぺんの光は「**頭と目のまん中**」の高さ（145 cm）で、足の先の光は「**目と足（床）のまん中**」の高さ（70 cm）で反射して目に入る。
- 必要な鏡の長さ ＝ 145 − 70 ＝ 75 cm ＝ **身長の半分**。
- 鏡の下の端の高さ ＝ **目の高さの半分**（140 ÷ 2 ＝ 70 cm）。
- 鏡から**はなれても近づいても、必要な長さは変わらない**（身長の半分のまま）。

■ 3　光の屈折

光が、空気・水・ガラスなど**ちがう物質の境界**をななめに進むとき、境界で折れ曲がる。これを**光の屈折**という。境界の面に垂直な線と、屈折した光との間の角を**屈折角**という。



① 空気 → 水：屈折角 ＜ 入射角　**② 水 → 空気：屈折角 ＞ 入射角**　**③ 全反射（水 → 空気で角が大）**

図3　角はすべて「境界の面に垂直な線（点線）」から測る。

光の進む向き	角の大小	曲がり方のイメージ
空気 → 水・ガラス	入射角 ＞ 屈折角	垂直な線に**近づく**（「しゃきっと立つ」）
水・ガラス → 空気	入射角 ＜ 屈折角	境界の面に**近づく**（「ねそべる」）
境界に**垂直**に入る	入射角 ＝ 0°	曲がらずに**まっすぐ進む**

- 境界では、屈折する光のほかに、一部の光は**反射**もしている。
- **全反射** 入試 ：水やガラスから空気へ進む光で、入射角がある大きさより大きくなると、光は空気中に出ずに**すべて反射**する。空気 → 水では起こらない。
  利用例：**光ファイバー**（中で全反射をくり返して、光が遠くまで届く。インターネットの通信や胃カメラに使う）。

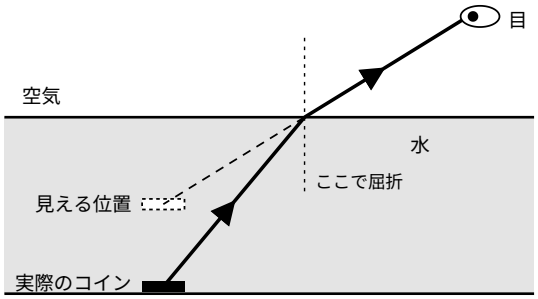


図4　水中の物は浮き上がって見える

浮き上がって見える 入試

水中のコインから出た光は、水面で屈折して（境界の面に近づくように曲がって）目に届く。目は光が**まっすぐ来た**と感じるので、コインは**実際より浅い位置**に見える。

・プールや川の底は、見た目より**深い**。

・水に入れたストローが**折れて見える**のも同じ理由。

・コップの底のコインが、水を入れると見えるようになるのも屈折のため。

先生のひとこと　屈折は「運動会の行進」でイメージしよう。グラウンド（空気）から、ぬかるんだ砂場（水）へななめに行進すると、先に砂場に入った人から歩くのが遅くなって、列の向きがくるっと変わる。**遅くなる側（水・ガラス）に入ると、垂直な線に近づく**と覚えればOK。

■ 4　凸レンズのはたらき 入試

- 中央がふくらんだレンズを**凸レンズ**という。虫めがね・カメラ・プロジェクター・目の水晶体など。
- レンズの中心を通り、レンズの面に垂直な直線を**光軸**という。
- 光軸に平行な光は、凸レンズで屈折して1点に集まる。この点を**焦点**といい、レンズの両側に1つずつある。
- レンズの中心から焦点までの距離を**焦点距離**という。ふくらみが大きいレンズほど、焦点距離は短い。

凸レンズを通る3本の光

① 光軸に**平行**に進んだ光 → レンズで屈折して、反対側の**焦点を通る**。

② レンズの**中心**を通る光 → そのまま**直進**する。

③ **焦点を通って**からレンズに入った光 → 屈折して光軸に**平行**に進む。

作図では、物体の先から出る①〜③のうち**2本をかけば**、交わった点が像の先になる。（作図ではレンズの中心線で1回だけ曲げてよい）

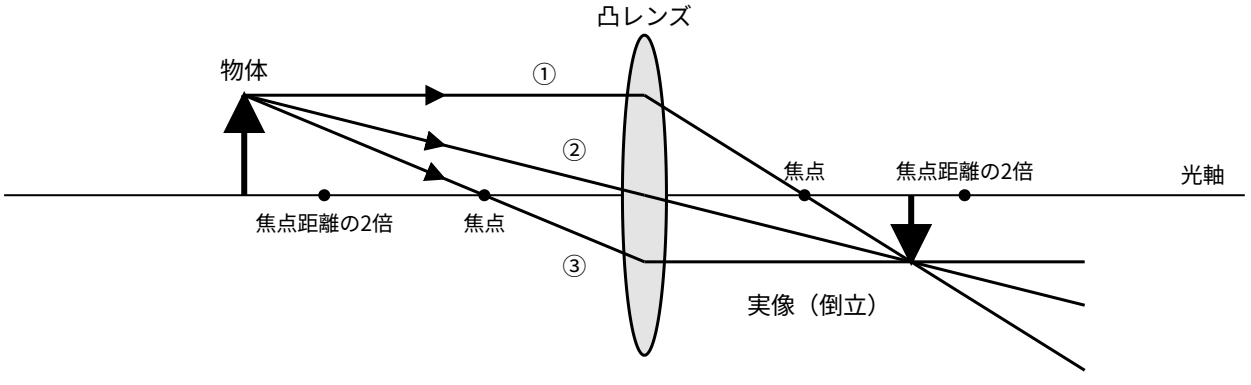


図5　物体が焦点距離の2倍より遠いとき：3本の光が1点に集まり、小さい倒立の実像ができる。

	実像	虚像
できかた	光が実際に**集まって**できる	光は集まらない。光を逆向きにのばした先に**見える**
スクリーン	**うつる**	**うつらない**（レンズをのぞくと見える）
向き	物体と上下・左右が**逆**（倒立）	物体と**同じ向き**（正立）

物体の位置と像（焦点距離を f とする）

物体の位置	像の位置（反対側）	像の大きさ	像の種類・向き
2f より**遠い**	f と 2f の間	物体より**小さい**	実像・倒立
2f ちょうど	**2f**	物体と**同じ**	実像・倒立
f と 2f の間	2f より遠い	物体より**大きい**	実像・倒立
焦点 f の上	**像はできない**（光が平行になり集まらない）	–	–
f より**内側**	スクリーンにはうつらない	物体より**大きい**	**虚像・正立**

物体をレンズに**近づける**ほど、実像はレンズから**遠く**にでき、**大きく**なる。（スクリーンはレンズから遠ざける）

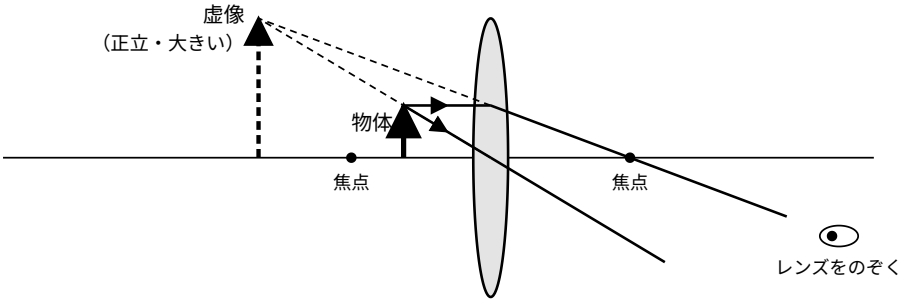


図6　物体が焦点の内側：光は広がって集まらない。のばした線（点線）の交点に、大きい正立の虚像が見える（虫めがね）。

- **カメラ**：遠くの物体（2f より遠い）→ **小さい倒立の実像**をセンサーにうつす。
- **プロジェクター**：f と 2f の間の物体 → **大きい倒立の実像**をスクリーンにうつす。
- **虫めがね**：焦点の内側の物体 → **大きい正立の虚像**を見る。
- 凸レンズの**上半分を紙でかくしても、像は欠けない**。下半分を通る光だけでも像全体ができるので、**像全体がうつり、暗くなる**。 入試

先生のひとこと　表の覚え方は「**2f が分かれ道**」。物体を 2f に置くとうつる像は「ドッペルゲンガー（同じ大きさ・同じ距離）」。そこから物体を遠ざければ像は小さく近く、レンズに近づければ像は大きく遠く。焦点まで来たら像は消えて、焦点の内側では虫めがねの世界（虚像）に入る。ゲームのステージみたいに、順番に変わるよ。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 入射角・反射角・屈折角は、面ではなく「**面に垂直な線**」から測る。
□ 空気 → 水・ガラス：**屈折角 ＜ 入射角**。 水・ガラス → 空気：**屈折角 ＞ 入射角**。 垂直に入ると直進。
□ **全反射**は水・ガラス → 空気のときだけ起こる。利用例は**光ファイバー**。
□ 鏡の像は**線対称**の位置。全身をうつす鏡は**身長の半分**の長さ。
□ 凸レンズ：物体を **2f** に置くと、反対側の **2f** に**同じ大きさ・倒立の実像**。
□ 焦点上 → **像はできない**。焦点の内側 → **正立で大きい虚像**（スクリーンにうつらない）。
□ レンズの半分をかくすと、像は**欠けずに暗くなる**。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 光が鏡などの面に当たってはね返ることを（　　）という。
(2) 光が、ちがう物質の境界で折れ曲がって進むことを（　　）という。
(3) 鏡に入ってくる光と、鏡の面に垂直な線との間の角を（　　）という。
(4) 表面が細かくでこぼこした物に光が当たり、いろいろな向きに反射することを（　　）という。

2　光の反射について、次の問いに答えなさい。

(1) 入射角が 35° のとき、反射角は何度か。
(2) 光が鏡の面と 20° の角をなす向きで当たった。入射角は何度か。
(3) 入射光と反射光の間の角が 100° のとき、入射角は何度か。
(4) Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 25° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの反射角として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．25°　　2．50°　　3．65°　　4．130°

3　次の（　）の中から正しいほうを選びなさい。

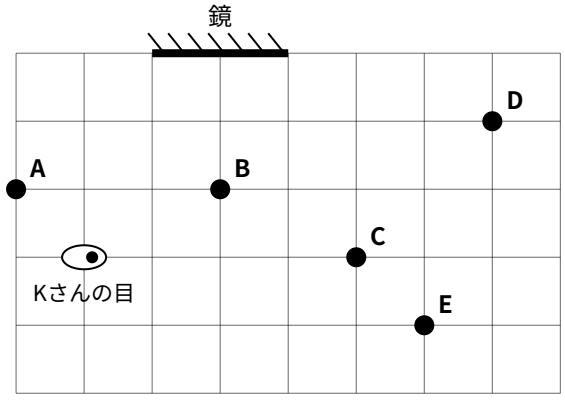
(1) 光が空気中からガラスになめに入るとき、屈折角は入射角より（大きい ・ 小さい）。
(2) 光が水中から空気中へなめに出るとき、屈折角は入射角より（大きい ・ 小さい）。
(3) 全反射が起こるのは、光が（空気 → 水 ・ 水 → 空気）へ進むときである。

4　凸レンズについて、次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 光軸に平行に進んだ光は、凸レンズを通ったあと、反対側の（　　）を通る。
(2) 凸レンズの中心を通った光は、（　　）する。
(3) 焦点を通ってから凸レンズに入った光は、レンズを通ったあと、（　　）に平行に進む。
(4) スクリーンにうつる像を（　ア　）、スクリーンにはうつらず、レンズをのぞくと見える像を（　イ　）という。

■ 標準

5　図のように、方眼紙の上に鏡を置き、Kさんの目の位置と物体A〜Eを示した。鏡は方眼の線の上に置いてあり、鏡の面は図の下側を向いている。



(1) Kさんの目の位置から、鏡にうつって見える物体を、A〜Eからすべて選びなさい。
(2) 鏡を右側へのばして、物体Dも鏡にうつって見えるようにしたい。鏡の右の端を、少なくとも何マス分右へのばせばよいか。

6　鏡にうつる像について、次の問いに答えなさい。

(1) Kさんが、かべにかけた大きな鏡から 1.5 m はなれて立った。Kさんと、鏡にうつったKさんの像との距離は何 m か。

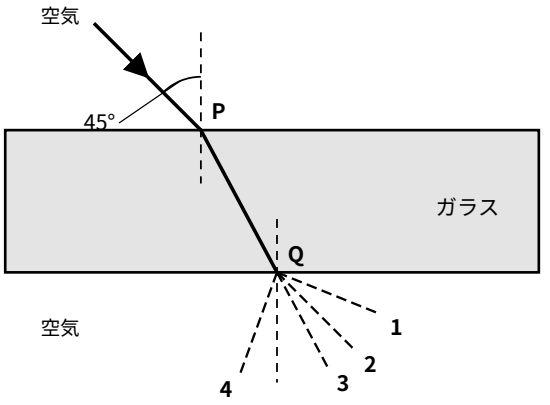
(2) (1) のあと、Kさんが鏡に向かって 0.5 m 近づいた。Kさんと像との距離は何 m になるか。

(3) 身長 156 cm、目の高さが 146 cm の人が、かべにかけた鏡（床に垂直）で全身をうつして見たい。鏡のたての長さは、最低何 cm 必要か。

(4) (3) のとき、鏡の下の端は床から何 cm の高さにすればよいか。

(5) (3) の人が鏡から遠ざかると、全身を見るのに必要な鏡の長さはどうなるか。「長くなる・短くなる・変わらない」から選び、その理由も説明しなさい。

7　図のように、空気中から直方体のガラスに光を当てた。光はガラスの上の面の点Pに入射角 45° で入り、ガラスの中を進んで下の面の点Qから空気中へ出た。



(1) 点Pでの屈折角は、45° より大きいか、小さいか。

(2) 点Qから空気中へ出た光の道すじとして最も適するものを、図の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

(3) 水を入れたコップの底のコインが、実際よりも浅いところにあるように見えた。その理由を「屈折」という言葉を使って説明しなさい。

8　Kさんは、焦点距離のわからない凸レンズ、物体（矢印の形の穴をあけた板）、スクリーンを一直線上に並べ、物体と凸レンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときの凸レンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。

a〔cm〕	60	36	24	18	12	8
b〔cm〕	15	18	24	36	像はうつらなかった	像はうつらなかった

(1) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。

(2) スクリーンにうつった像が、物体より大きかったのは、a が何 cm のときか。表からすべて選びなさい。

(3) a を 60 cm から 18 cm まで少しずつ小さくしたとき、はっきりした像をうつすためのスクリーンの動かし方（X）と、像の大きさの変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X：レンズに近づける　Y：小さくなる　　2．X：レンズに近づける　Y：大きくなる

3．X：レンズから遠ざける　Y：小さくなる　　4．X：レンズから遠ざける　Y：大きくなる

(4) a が 24 cm でスクリーンにはっきりした像がうつっているとき、凸レンズの上半分を黒い紙でおおった。スクリーンの像のようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．像の上半分が欠ける。　　2．像の下半分が欠ける。

3．像全体がうつり、明るさは変わらない。　　4．像全体がうつり、暗くなる。

(5) a が 8 cm のとき、スクリーン側から凸レンズをのぞくと、物体の像が見えた。この像の名前と、像の向き・大きさを答えなさい。

■ 入試にチャレンジ

9　焦点距離 10 cm の凸レンズを使って、物体の像をスクリーンにうつした。次の問いに答えなさい。

(1) 物体を凸レンズから 20 cm の位置に置いた。スクリーンにはっきりした像がうつるのは、凸レンズから何 cm の位置か。また、そのときの像の大きさを、物体と比べて答えなさい。

(2) 物体を凸レンズから 30 cm の位置に置いたとき、はっきりした像がうつるスクリーンの位置として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．凸レンズから 10 cm より近い位置　　2．凸レンズから 10 cm と 20 cm の間

3．凸レンズからちょうど 20 cm の位置　　4．凸レンズから 20 cm より遠い位置

(3) 物体を焦点の上に置くと、スクリーンをどこに動かしても像はうつらなかった。その理由を、凸レンズを通ったあとの光の進み方にふれて説明しなさい。

(4) この凸レンズを虫めがねとして使い、文字を大きく見たい。文字を置く位置を「凸レンズから〜」の形で答えなさい。また、このとき見える像の名前を答えなさい。

10　Kさんは、水そうに水を入れ、水中から水面に向けて光を当てて、光の進み方を調べた。

(1) 光を水面になめに当て、入射角を少しずつ大きくしていった。このときのようすを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．屈折角は入射角より小さく、入射角を大きくしても光はいつも空気中へ出ていく。

2．屈折角は入射角より小さく、入射角がある大きさ以上になると、光は水面ですべて反射する。

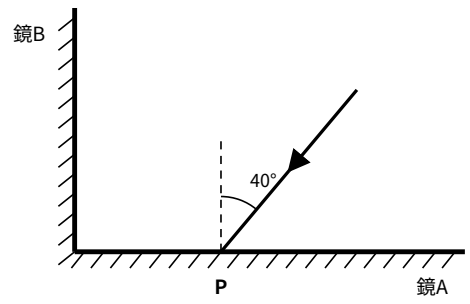
3．屈折角は入射角より大きく、入射角を大きくしても光はいつも空気中へ出ていく。

4．屈折角は入射角より大きく、入射角がある大きさ以上になると、光は水面ですべて反射する。

(2) 光ファイバーは、光を外にもらさずに遠くまで伝えることができる。そのしくみを、(1) の現象の名前を使って簡単に説明しなさい。

(3) 川の中の魚を、岸からなめ上から見て、もりでつきたい。見えている魚の位置と比べて、どこをねらえばよいか。「浅いところ・同じところ・深いところ」から選びなさい。

11　図のように、2枚の鏡A・Bを、鏡の面どうしが 90° になるように組み合わせた。光は鏡Aの点Pに入射角 40° で当たり、反射したあと鏡Bに当たって反射した。

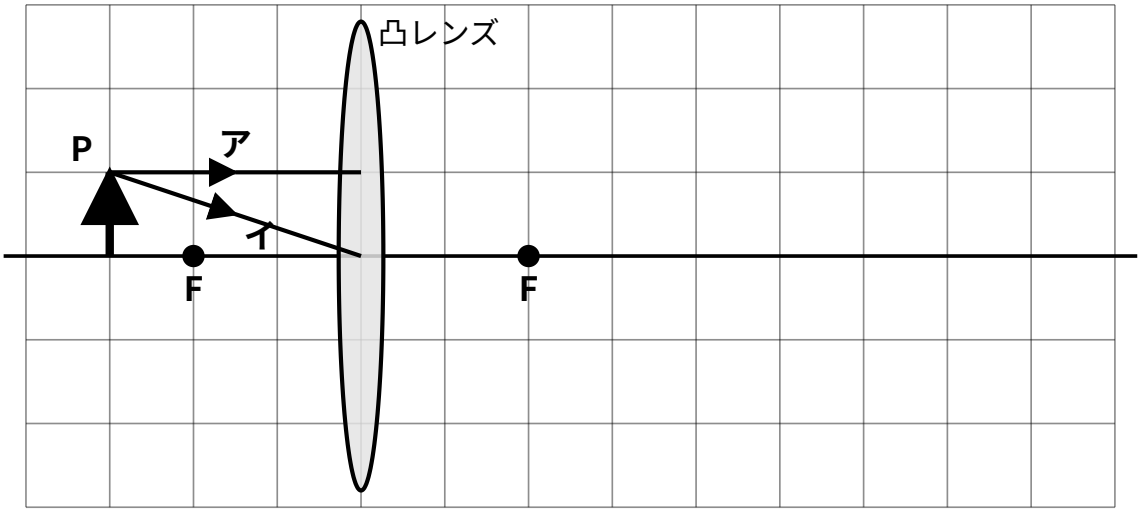


(1) 鏡Aでの反射角は何度か。

(2) 鏡Bでの入射角は何度か。

(3) 鏡Bで反射した光は、はじめに鏡Aに入ってきた光と比べて、どのような向きに進むか。

12 **図は、方眼紙の上に凸レンズ・光軸・焦点F・物体を示したものである。物体の先端Pから出た光アは光軸に平行に、光イは凸レンズの中心に向かって進む。方眼の1マスは 2 cm である。**



(1) 光ア・イが凸レンズを通ったあと、それぞれどのように進むか。「焦点」「直進」という言葉を使って説明しなさい。（作図では、光はレンズの中心線で1回だけ曲げてよい）

(2) (1) をもとに図に作図すると、像ができるのは凸レンズの右側何マスの位置か。また、像の大きさは物体の何倍か。

(3) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。

(4) 図の物体と凸レンズの位置関係を利用している器具として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．カメラ　　2．プロジェクター　　3．虫めがね　　4．全身をうつす鏡

解答・解説

1

(1) **反射**　(2) **屈折**　(3) **入射角**　(4) **乱反射**
(4) 乱反射でも、1本1本の光は反射の法則を守っている。面がでこぼこなので、はね返る向きがばらばらになるだけ。

2

(1) **35°**（反射の法則：入射角＝反射角）
(2) 90° − 20° ＝ **70°**
(3) 100° ÷ 2 ＝ **50°**
(4) **3**　入射角＝90°−25°＝65°、反射角も 65°。
つまずき：1（25°）は鏡の面から測ったミス、2（50°）は 25° を2倍したミス。入試の選択肢は、よくあるミスで作られている。

3

(1) **小さい**　(2) **大きい**　(3) **水 → 空気**
空気 → 水・ガラスは「しゃきっと立つ」、水・ガラス → 空気は「ねそべる」。全反射は、ねそべりすぎて空気中に出られなくなる現象なので、水 → 空気のときだけ起こる。

4

(1) **焦点**　(2) **直進**　(3) **光軸**
(4) ア **実像**　イ **虚像**
実像は光が実際に集まってできるのでスクリーンにうつる。虚像は光が集まっていないのでうつらない。

5

(1) **B・C・E**
(2) **1.5マス**
物体の像は、鏡（方眼の線）に対して線対称の位置にできる。像と目を直線で結び、その線が鏡の部分を通れば見える。例えばDの像は鏡の線から1マス上。Dの像と目を結ぶ線は、鏡の線を目から 4.5 マス右（鏡の右の端から 1.5 マス右）で横切るので、鏡が足りない。Aも、線が鏡の左の端より左を通るので見えない。

6

(1) 像は鏡のおく 1.5 m なので 1.5 × 2 ＝ **3 m**
(2) 鏡までが 1.0 m になるので 1.0 × 2 ＝ **2 m**
(3) **78 cm**（身長の半分：156 ÷ 2）
(4) **73 cm**（目の高さの半分：146 ÷ 2）
(5) **変わらない**。（理由の例）**鏡に必要なのは「頭と目のまん中」から「目と足のまん中」までの部分で、その長さは鏡からの距離に関係なく身長の半分だから。**
(2) で「3 − 0.5 ＝ 2.5 m」としがち。自分が近づくと像も同じだけ近づくので、距離は 0.5 × 2 ＝ 1 m 縮む。
(3) 上の端は頭と目のまん中（(156＋146)÷2＝151 cm）、下の端は 73 cm。151 − 73 ＝ 78 cm で、身長の半分になる。

7

(1) **小さい**　(2) **2**
(3)（例）**コインから出た光が、水面で屈折して（境界の面に近づくように曲がって）目に届く。目は光がまっすぐ進んできたと感じるので、コインが実際よりも浅い位置にあるように見えるから。**
(2) Pでは「空気→ガラス」で垂直な線に近づき、Qでは「ガラス→空気」でその逆に同じだけ曲がる。だから出てくる光は**入ってきた光と平行**（少し横にずれる）。3はQで曲がらずに進んだもの。
(3) 採点ポイントは「水から空気へ出るときに屈折する」「目は光がまっすぐ来たと思う」の2つ。

8

(1) **12 cm**　(2) **18 cm**
(3) **4**　(4) **4**
(5) **虚像**。物体と**同じ向き（正立）**で、物体より**大きい**。
(1) a と b が等しい（24 cm）とき、物体は焦点距離の2倍の位置にある。24 ÷ 2 ＝ 12 cm。
(2) 像の大きさは「物体の大きさ × b ÷ a」。b が a より大きい（a＝18、b＝36）とき、像は物体の2倍。
(3) 表で a が 60→18 と小さくなると b は 15→36 と大きくなる。
(4) 物体の1点から出た光は、レンズ全体に広がって当たる。下半分を通った光だけでも像の全体ができるので欠けないが、集まる光の量が減って暗くなる。
(5) a＝12 は焦点上、a＝8 は焦点の内側。

9

(1) **20 cm**、物体と**同じ大きさ**（倒立の実像）
(2) **2**
(3)（例）**焦点から出た光は、凸レンズを通ったあと光軸に平行に進み、1点に集まらないから。**
(4) **凸レンズと焦点の間**（凸レンズから 10 cm より近い位置）、**虚像**
(1) 20 cm は焦点距離の2倍。このとき物体とスクリーンの間は 40 cm。
(2) 物体が 2f（20 cm）より遠いとき、像は f と 2f の間（実際は 15 cm）にでき、物体より小さい。
(3) 「像ができない」と「像がスクリーンにうつらない（虚像）」の区別に注意。焦点上では虚像も見えない。

10

(1) **4**
(2)（例）**光がファイバーの中で、境界の面に当たるたびに全反射をくり返して進むから。**
(3) **深いところ**
(1) 水→空気では「ねそべる」ので屈折角が大きい。入射角を大きくすると、屈折角が先に 90° に近づき、やがて光は空気中に出ず**全反射**する。

(3) 魚から出た光が水面で屈折するので、魚は実際より浅く（浮き上がって）見える。本当の魚は、見えているより深いところにいる。

11

(1) **40°**　(2) **50°**
(3) **はじめに入ってきた光と平行で、逆向き**（来た方向へもどる）
(2) 鏡Aで反射した光は、鏡Aの面と 90° − 40° ＝ 50° の角をなす。鏡A・鏡B・光の道すじで直角三角形ができるので、光と鏡Bの面との角は 180° − 90° − 50° ＝ 40°。入射角は 90° − 40° ＝ **50°**。
(3) どこから光を当てても光源のほうへ返すこの性質は、自転車の反射板などに使われている。

12

(1)（例）**光アは屈折して、右側の焦点Fを通る。光イは凸レンズの中心を通るので直進する。**
(2) **右側6マス**の位置、**2倍**（倒立の実像）
(3) **4 cm**（2マス）
(4) **2**
(2) 光アはレンズを通ったあと右の焦点F（右2マス）を通るので、1マス右に進むごとに 0.5 マス下がる。光イは直進し、3マス右に進むごとに1マス下がる。2本は右6マス・光軸の下2マスで交わる。物体の高さは1マスなので、像は2倍。
(4) 物体が f と 2f の間（3マス＝6 cm）にあるので、2f より遠くに大きい倒立の実像ができる。拡大してうつすのはプロジェクター。